

**MUNICIPIO** : PARATINGA  
**LOCALIDADE** : PEREIRO DO MOCAMBO  
**CODIGO CERB** : 2-5181  
**Nº POÇO LOCAL** : I  
**NUMERO AS** :  
**NUMERO ASO / OE** : 10643 /  
**NUMERO VISITA** : 23041  
**DATA DE INICIO** : 15/08/2016  
**DATA DE TERMINO** : 18/08/2016  
**COORDENADA E/O** : 43°11'10,41"  
**COORDENADA N/S** : 12°32'53,31"  
**ALTITUDE (m)** : 426  
**EMP. RESPONS.** : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA  
**EMP. EXECUTORA** : AGROMÁQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME  
**RECURSO** : FUNCEP/TESOURO

**LOCALIDADES INTEGRADAS :**

**TESTE DE BOMBEAMENTO**

**NUMERO DA AS** :  
**NUMERO DA ASO / OE** : 18578 /  
**EMP. RESPONSÁVEL** : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA  
**EMP. EXECUTORA** : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS EIRELI  
**PROF.UTIL (m)** : 47  
**NÍVEL ESTÁTICO (m)** : 9,00  
**NÍVEL DINÂMICO (m)** : 13,50  
**VAZÃO TB (m³/h)** : 7,4  
**VAZÃO PERF. (m³/h)** :  
**RECUPERAÇÃO (m)** : 4,50  
**TEMPO RECUP. (H:M)** : 00:14  
**DATA INICIAL** : 06/08/2019  
**DATA FINAL** : 06/08/2019  
**DURAÇÃO DO TESTE** : 12:00  
**EQUIPAM. BOMBEIO** : BOMBA SUBMERSA

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS**

**AQUÍFERO** : LIVRE / FISSURAL  
**LITOLOGIA** : SEDIMENTAR / CRISTALINO  
**FINALID. DO POÇO** :  
**EQUIP.PERFURAÇÃO** : PR (PROMINAS)  
**EST. CONSTRUTIVO** : VAZÃO APROVEITÁVEL  
**PROF. COMPLET.(M)** :  
**PROF. PERFUR.(M)** : 52

**REVESTIMENTO**

| BOCA DO POÇO                                                                                | PROTEÇÃO BOCA DO POÇO                                      | TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b> : DIN 2440 PRETO PONTA LISA<br><b>Diâmetro</b> : 6"<br><b>Comprim.(m)</b> : 1,5 | <b>Tipo</b> :<br><b>Diâmetro</b> :<br><b>Comprim.(m)</b> : | <b>Tipo</b> :<br><b>Diâmetro</b> :<br><b>Comprim.(m)</b> : |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                      |                                                                                                        |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CÓDIGO: 24990                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                      |                                                                                                        |                   |                   |
| <b>DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                      |                                                                                                        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | De (m)       | Até (m)                              | Diâmetro                                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 45                                   | 12 1/4"                                                                                                |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45           | 48                                   | 10"                                                                                                    |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48           | 52                                   | 6"                                                                                                     |                   |                   |
| <b>REVESTIMENTO - TUBO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      |                                                                                                        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | De (m)       | Até (m)                              | Tipo                                                                                                   | Diâmetro          | Quantidade        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 48                                   | AÇO PRETO PONTA LISA                                                                                   |                   | 48                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 48                                   | DIN 2440 PRETO PONTA LISA                                                                              | 6"                | 48                |
| <b>REVESTIMENTO - FILTRO</b>                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                      |                                                                                                        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | De (m)       | Até (m)                              | Tipo                                                                                                   | Diâmetro          | Quantidade   Slot |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40           | 42                                   | NOLD GALVANIZADO                                                                                       | 6"                | 2   30            |
| <b>P R E E N C H I M E N T O</b>                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                      |                                                                                                        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | De (m)       | Até (m)                              | Material                                                                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 0,5                                  | CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL                                                                                 |                   | EXTERNO           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,5          | 29                                   | BRITA                                                                                                  |                   | EXTERNO           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29           | 48                                   | PRÉ- FILTRO                                                                                            |                   | EXTERNO           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47           | 48                                   | OBSTRUÇÃO                                                                                              |                   | INTERNO           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48           | 52                                   | OBSTRUÇÃO                                                                                              |                   | EXTERNO           |
| <b>DESCRIÇÃO LITOLÓGICA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                      |                                                                                                        | CÓDIGO: 24990     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | De (m)       | Até (m)                              | Litologia                                                                                              |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 1                                    | Solo areno-argiloso, coloração creme.                                                                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1            | 4                                    | Sedimento culuvionar, com seixos rolados de quartzo, com matriz argilosa.                              |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4            | 20                                   | Conglomerado de selecionamento médio, coloração predominantemente cinza rosado, composto por           |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20           | 30                                   | Areia de coloração marrom pálido a creme, fragmentação fina, com presença de rolados e fragmentos de   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30           | 46                                   | Conglomerado de selecionamento médio, predominantemente cinza rosado, composto por quartzo e           |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46           | 48                                   | Rocha alterada de coloração cinza-esbranquiçado e preto.                                               |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48           | 52                                   | Rocha cristalina granitoide, composta por quartzo e feldspato, fragmentação muito grossa, elevado grau |                   |                   |
| <b>T É C N I C O S</b>                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                      |                                                                                                        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atuação      | Nome Técnico                         | Data Fiscalização                                                                                      | Tipo Fiscalização |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sondador     | CARLOS DIAS LIMA                     |                                                                                                        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fiscalização | ERNANDE GOMES PINTO                  | 18/08/2016                                                                                             | Perfuração        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fiscalização | SIZENANDO BISPO SILVA                | 14/09/2016                                                                                             | Teste Bombeamento |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Locação      | KARLOS GOUTHIER MOREIRA SANTOS       |                                                                                                        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perfuração   | PEDRO HENRIQUE SILVEIRA LELIS BONFIM |                                                                                                        |                   |                   |
| <b>SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                     |              |                                      |                                                                                                        |                   |                   |
| NUMERO DA AS :<br>NUMERO DA ASO / OE: 18578 /<br>EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA<br>EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS EIRELI<br>ORIGEM RECURSO :<br>EQUIPAMENTO : BOMBA SUBMERSA<br>DATA CONCLUSÃO : 06/08/2019 |              |                                      |                                                                                                        |                   |                   |
| <b>HISTÓRICO DE TESTE DE BOMBEAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                         |              |                                      |                                                                                                        |                   |                   |

|                                                                               |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>NÚMERO DA AS</b> :                                                         |                                          |
| <b>NÚMERO DA ASO / OE</b> : 10643 /                                           |                                          |
| <b>EMP. RERSPONSÁVEL</b> : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA |                                          |
| <b>EMP. EXECUTORA</b> : AGROMÁQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME        |                                          |
| <b>PROF. ÚTIL (m)</b> : 47                                                    |                                          |
| <b>NÍVEL ESTÁTICO (m)</b> : 8,16                                              | <b>TEMPO RECUP. (H:M)</b> : 01:00        |
| <b>NÍVEL DINÂMICO (m)</b> : 40,70                                             | <b>DATA INICIAL</b> : 14/09/2016         |
| <b>VAZÃO TB (m³/h)</b> : 11                                                   | <b>DATA FINAL</b> : 14/09/2016           |
| <b>VAZÃO PERF. (m³/ h)</b> :                                                  | <b>DURAÇÃO TESTE (H:M)</b> : 12:00       |
| <b>RECUPERAÇÃO (m)</b> : 32,19                                                | <b>EQUIPAM. BOMBEIO</b> : BOMBA SUBMERSA |

Locação CERB / AGROMÁQUINAS.

Poço localizado no Sítio Bertunes, na propriedade do Sr. Joaquim Bertunes Neto.

Fiscalização da perfuração pelo Geol. Ernande Gomes Pinto.

Não foi possível avançar a perfuração a partir dos 52,00m. A rocha apresentou-se bastante fraturada, produzindo consequentemente bastante material.

Registro de entrada de água: 49,00m ( $Q=10,00\text{m}^3/\text{h}$ ).

Poço misto, completado até 48,00m, com profundidade útil de 52,00m. Utilizado  $1,00\text{m}^3$  de pré-filtro e  $1,50\text{m}^3$  de brita.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 02:00h, com compressor, apresentando  $20,00\text{m}^3/\text{h}$  de vazão.

A CERB / AGROMÁQUINAS, em 14.09.2016, encontrou o poço com 47,00m de profundidade, com a entrada de água situada aos 49,00m obstruída. Efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização pelo Geol. Sizenando Bispo Silva.

A CERB/AGUACENTER, em 06.08.2019, registra que encontrou o poço instalado, efetuou 01:00h de desenvolvimento com compressor e 12:00h de teste de bombeamento com a bomba submersa que se encontrava instalada no poço.

Dados obtidos:

PROF= 47,00m

NE=9,00m

ND=13,50m

$Q=7,40\text{m}^3/\text{h}$

RECUPERAÇÃO=4,50m em 00:14h.

**Município : PARATINGA****Localidade : PEREIRO DO MOCAMBO****Código do Poço :** 24990**Num. Poço no Local :** |**Numero Cerb :** 2\_5181**Numero da AS :****Numero da ASO / OE :** 18578 /**Data da Coleta :** 06/08/2019**Data da Análise :** 28/08/2019**Laboratório :** CONTROLE ANALITICO**Técnico Análise :** JOSY RODRIGUES DE SOUSA**Estado Qualitativo :** UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO**Emp. Solicitante :** CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA**Técnico Cerb :** FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO**Resultados da Análise****Acidez (mg/l) :** <10,00**Alcal. CO<sub>3</sub> (mg/l) :** <5,00**Alcal. HCO<sub>3</sub> (mg/l) :** 96,00**Alcal. M (mg/l) :****Alcal. OH (mg/l) :** <5,00**Alcal. Total (mg/l) :****Alumínio (mg/l) :** <0,025**Arsênio (mg/l) :****Bário (mg/l) :****Bicarbon. (mg/l) :****Boro (mg/l) :****Calcio (mg/l) :** 7,99**Carbonato (mg/l) :****Chumbo (mg/l) :** <0,005**Cloreto (mg/l) :** 9,00**Cond. (umho/cm) :** 216,00**Cor (mg/LPt) :** 13,80**Dureza CA (mg/l) :****Dureza MG (mg/l) :****Dureza (mg/l) :** 41,00**Estrôncio (mg/l) :****Ferro (mg/l) :** 0,580**Fluor (mg/l) :** 0,159**Gas Carbônico :****Magn. (mg/l) :** 5,122**Mangan. (mg/l) :** 0,128**Mat. Org. PPM :****Mercúrio (mg/l) :****N. Amoniacal :****Nitrito (mg/l) :** <0,152**Nitrato (mg/l) :** <0,022**pH :** 7,70**Potás. (mg/l) :** 6,776**Ras/Sar :****Res. Tot. (mg/l) :** 104,00**Silica R (mg/l) :** 25,60**Sódio (mg/l) :** 10,60**Sulfato (mg/l) :** 6,98**Turb. (NTU) :** <1,00**Zinco (mg/l) :****Parecer do Técnico da Cerb**

O valores de Ferro total e Manganês encontram-se acima do máximo estabelecido pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde; seu aproveitamento, portanto, só poderá ser feito após tratamento.

**Observação**

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.

Município : PARATINGA

Localidade : PEREIRO DO MOCAMBO

Codigo do Poço : 24990

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb : 2\_5181

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 10643 / 10643003

Data da Coleta : 14/09/2016

Data da Análise : 14/10/2016

Laboratorio : MERIEUX

Tecnico Análise : ARIANE TONIN

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : SÍLVIA SANTOS PETITINGA

## Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : &lt;5,00

Alcal.CO3 (mg/l) : 0,00

Alcal.HCO3 (mg/l) : 93,10

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : 0,00

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 8,78

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 10,70

Cond.(umho/cm) : 215,00

Cor(mg/LPt) : 7,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 54,00

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 0,276

Fluor(mg/l) : 0,18

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 7,79

Mangan.(mg/l) :

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : &lt;0,02

Nitrato(mg/l) : &lt;0,10

pH : 7,38

Potás.(mg/l) : 5,33

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 144,00

Silica R(mg/l) : 43,30

Sodio(mg/l) : 30,40

Sulfato(mg/l) : 9,35

Turb.(NTU) : 0,63

Zinco (mg/l) :

## Parecer do Técnico da Cerb

Todos os parâmetros analisados estão em acordo com os valores máximos permitidos para águas potáveis, conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde; neste caso, a água poderá ser utilizada para abastecimento humano.

## Observação

Amostra coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.